

Progetto S3/L5

Simulazione di un Firewall con pfSense

Indice

1. Introduzione
2. Corpo
 - 2.1. La topologia di rete che avevo in mente
 - 2.2. Obiettivo e strumenti usati
 - 2.3. Difficoltà riscontrate con Metasploitable
 - 2.4. Configurazione della rete e di pfSense
 - 2.5. Creazione della regola firewall
 - 2.6. Verifica del funzionamento
3. Conclusione

1. Introduzione

In questo report spiego come ho svolto l'esercitazione pratica sulla configurazione di un firewall usando pfSense. L'obiettivo era capire come funziona la separazione tra reti diverse e come si usa un firewall per decidere cosa bloccare e cosa lasciare passare.

Ho deciso di scrivere non solo i passaggi che ho seguito, ma anche il perché di ogni scelta, così da spiegare il ragionamento dietro ogni configurazione. Ho incluso anche la sezione sui problemi che ho riscontrato con Metasploitable.

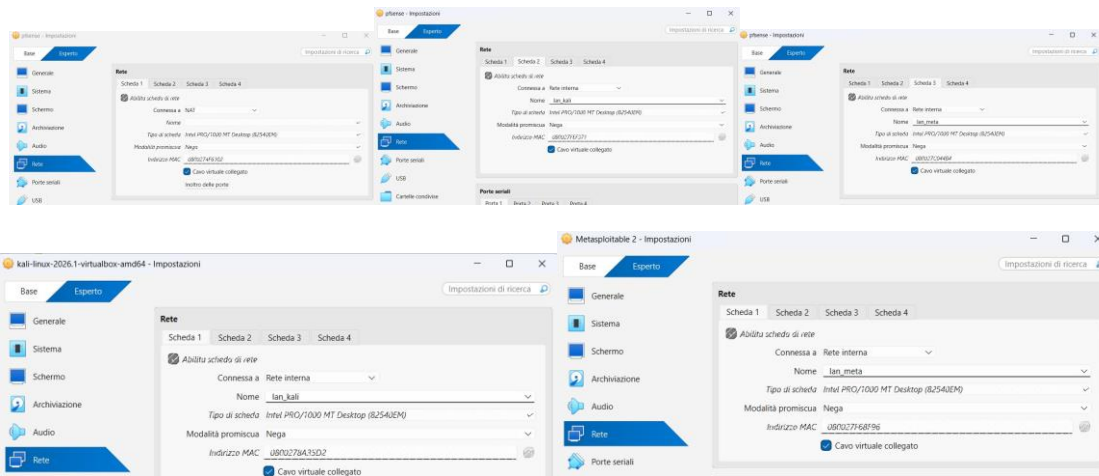
2. Corpo

2.1 La topologia di rete che avevo in mente

Prima di iniziare a configurare qualsiasi cosa, ho dovuto capire come volevo che le tre macchine fossero collegate tra loro. La topologia, in pratica, è semplicemente il disegno mentale di come è fatta la rete, chi è collegato a chi e come passa il traffico.

L'idea era questa: pfSense sta al centro e fa da separatore tra due reti diverse. Da un lato c'è Kali Linux, che rappresenta chi potrebbe voler fare cose non autorizzate. Dall'altro lato c'è Metasploitable, che rappresenta un server da proteggere. Se le due macchine fossero state sulla stessa rete, si sarebbero viste direttamente e non ci sarebbe stato modo di mettere qualcosa in mezzo per controllarle. Invece, separandole su due reti diverse e mettendo pfSense nel mezzo, tutto il traffico che va da una parte all'altra è costretto a passare dal firewall, che può decidere cosa bloccare.

Concretamente: pfSense aveva tre schede di rete, una verso internet (WAN), una verso Kali (LAN, rete 192.168.1.0) e una verso Metasploitable (OPT1, rete 192.168.2.0). Kali aveva una sola scheda collegata alla LAN e Metasploitable aveva una sola scheda collegata alla OPT1. In questo modo le due macchine non potevano parlarsi direttamente: l'unica strada possibile passava per pfSense.



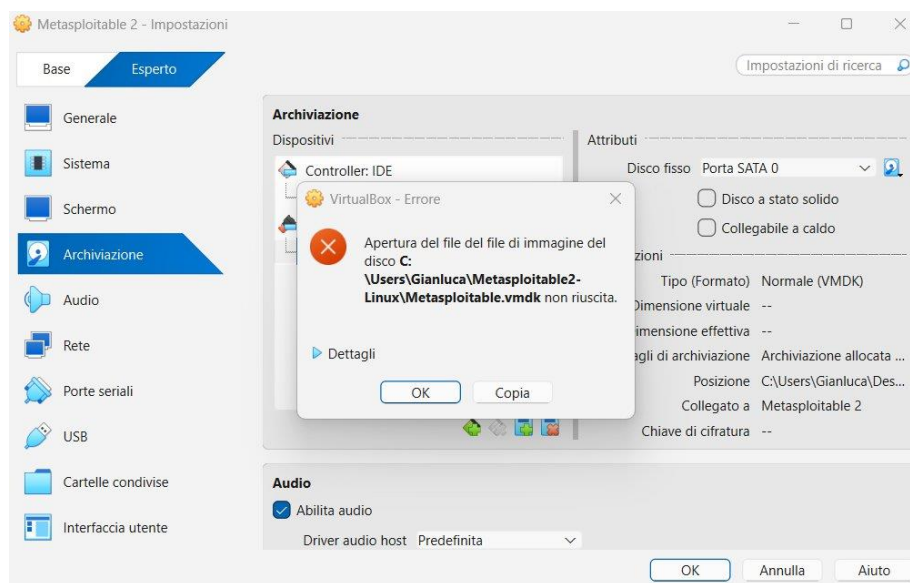
2.2 Obiettivo e strumenti usati

L'esercizio richiedeva di creare una situazione in cui due computer si trovano su reti separate e un firewall (pfSense) controlla il traffico tra di loro. Il motivo per cui si fa questa separazione è semplice: se le due macchine fossero sulla stessa rete, non ci sarebbe modo di controllare chi parla con chi. Mettendole su reti diverse e obbligando tutto il traffico a passare per pfSense, possiamo decidere con precisione cosa bloccare.

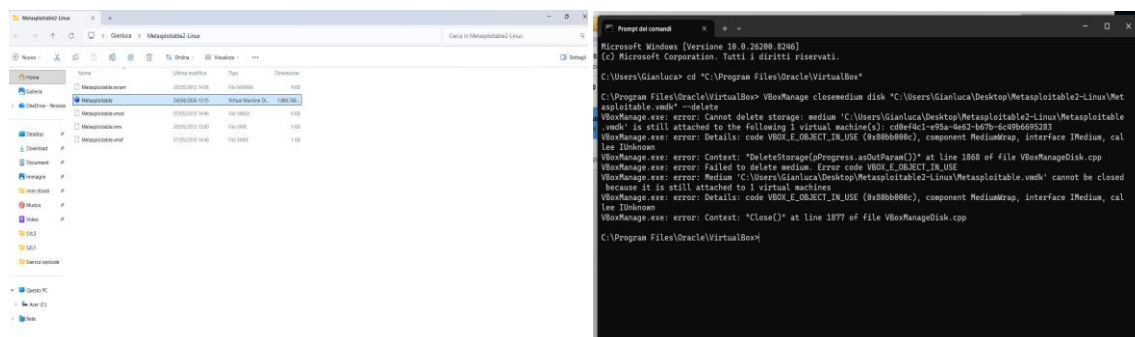
Per svolgere il compito ho usato tre macchine virtuali: pfSense è il firewall vero e proprio, Kali Linux è la macchina da cui si tenta di attaccare, e Metasploitable è la macchina vittima su cui gira la DVWA. L'architettura finale è: Kali sulla rete LAN (192.168.1.x), Metasploitable sulla rete OPT1 (192.168.2.x), e pfSense nel mezzo che gestisce entrambe le reti.

2.3 Difficoltà riscontrate con Metasploitable

Prima di poter procedere con l'esercitazione vera e propria, ho avuto un problema abbastanza fastidioso con la macchina virtuale Metasploitable. Quando ho provato ad avviarla, VirtualBox mostrava un errore che diceva che non riusciva ad aprire il disco virtuale. Il messaggio era "VERR_PATH_NOT_FOUND", che significa che il programma stava cercando il file del disco in un percorso che non esisteva.



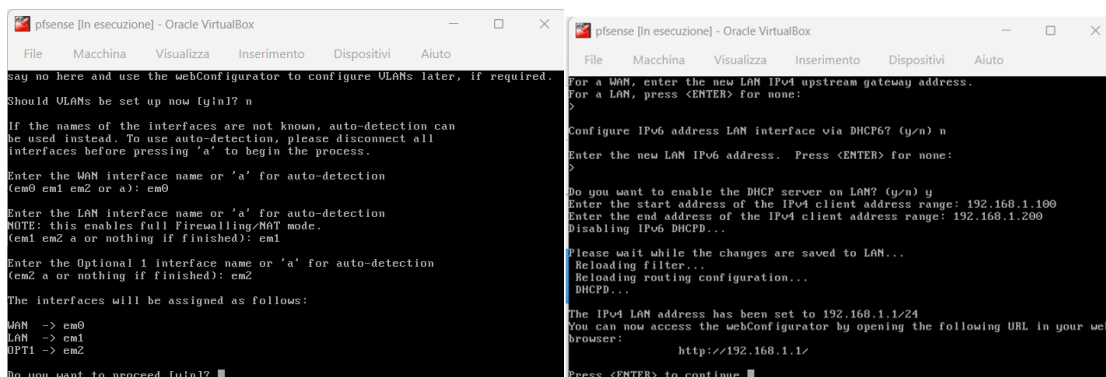
Il problema era che VirtualBox cercava il file in (C:\Users\Gianluca\..) ma sul mio PC Windows in italiano il percorso corretto è (C:\Utenti\Gianluca\..). Questa differenza tra la versione inglese e italiana di Windows causava il mancato riconoscimento del file. Ho provato in diversi modi a ricollegare il disco tramite l'interfaccia grafica di VirtualBox, ma continuava a dare errore.



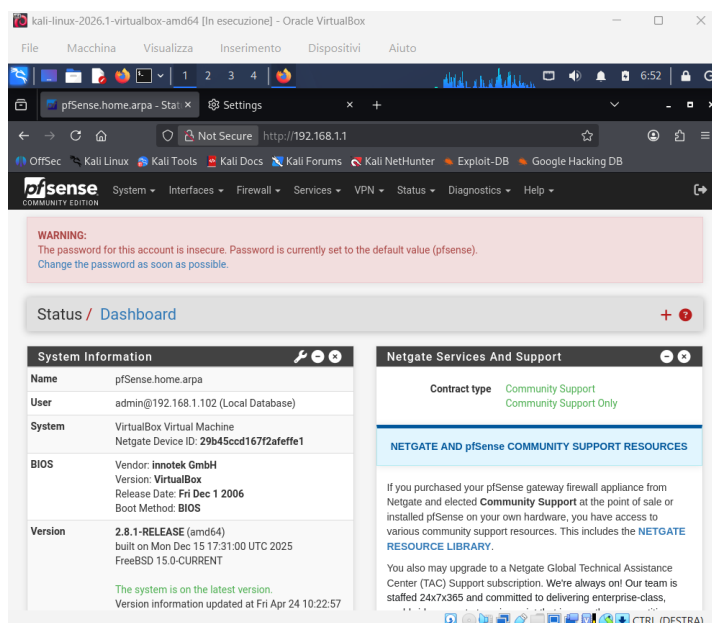
Dopo circa due ore e svariati tentativi sbagliati, la soluzione definitiva è arrivata usando il Prompt dei comandi di Windows con i comandi di VBoxManage. Ho prima sganciato il disco vecchio con storageattach --medium none, poi rimosso il riferimento sbagliato con closemedium, e infine ricollegato il file dal percorso corretto. Questa procedura ha aggirato completamente il problema dell'interfaccia grafica.

2.4 Configurazione della rete e di pfSense

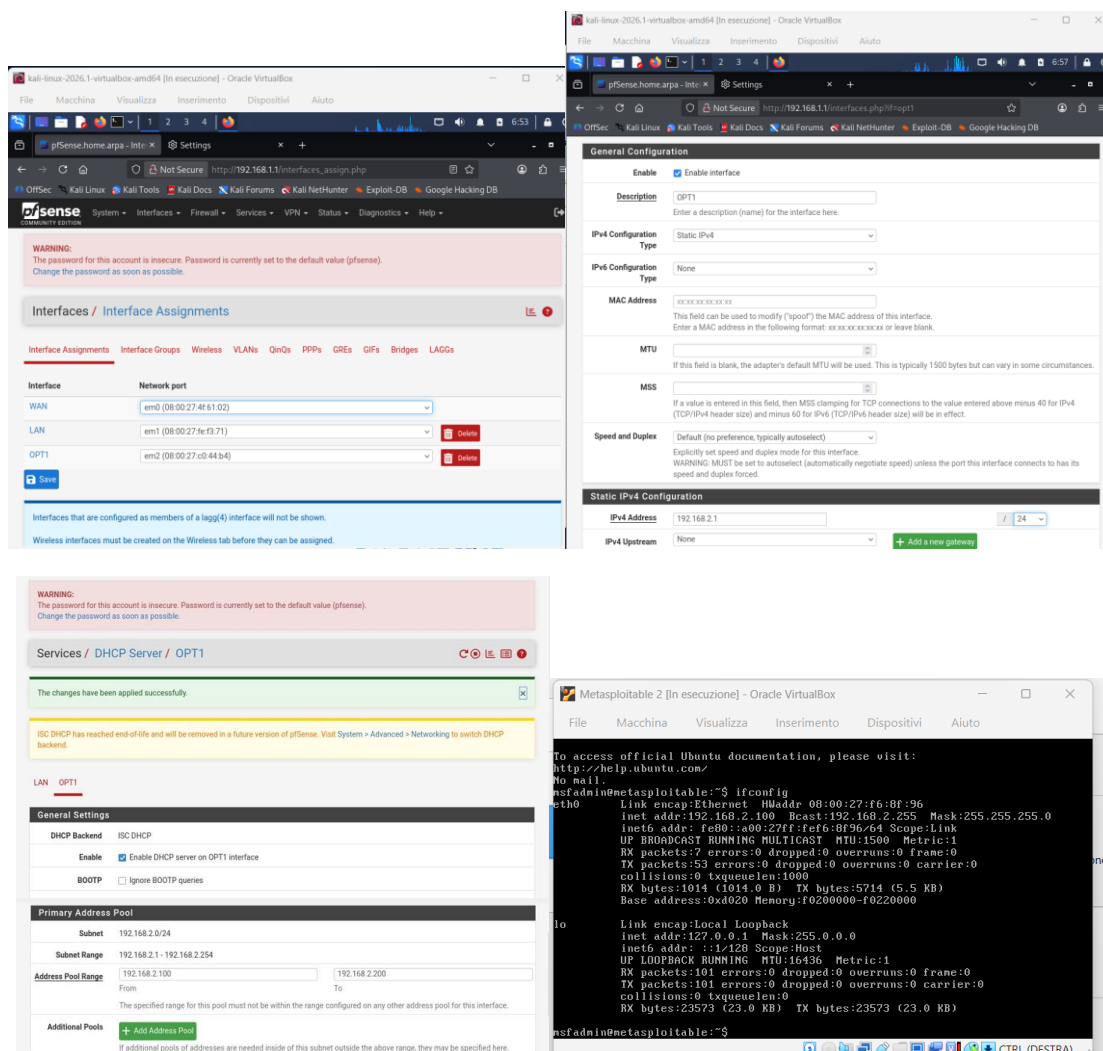
Una volta risolto il problema con Metasploitable, ho potuto iniziare la configurazione vera e propria. Il primo passo è stato assegnare le interfacce di rete a pfSense dal terminale che appare al primo avvio: em0 alla WAN, em1 alla LAN e em2 alla OPT1.



Dopo aver assegnato le interfacce ho configurato l'IP della LAN a 192.168.1.1/24 e abilitato il DHCP (range 192.168.1.100-200), così Kali riceve un IP automaticamente. Da Kali ho poi aperto il browser su <http://192.168.1.1> per accedere all'interfaccia web di pfSense.



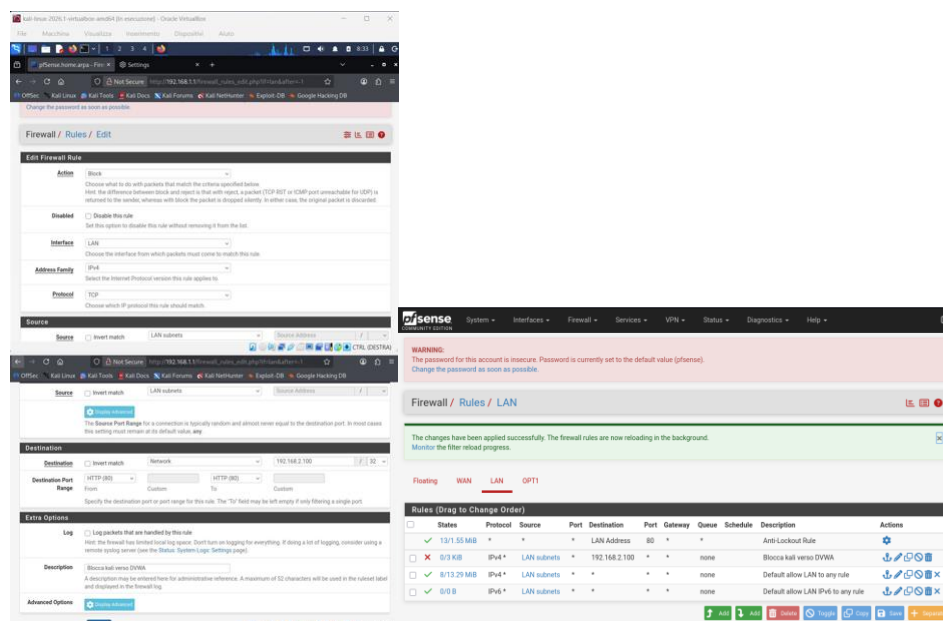
Per completare la rete ho attivato l'interfaccia OPT1 da Interfaces > Assignments, configurandola con IP statico 192.168.2.1/24. Uso un IP statico perché il gateway deve avere sempre lo stesso indirizzo. Ho poi abilitato il DHCP per OPT1 (range 192.168.2.100-200) così Metasploitable riceve automaticamente l'IP 192.168.2.100.



2.5 Creazione della regola firewall

Dalla sezione Firewall > Rules > LAN ho creato una nuova regola cliccando Add in cima alla lista. Ho scelto di aggiungerla in cima perché pfSense legge le regole dall'alto verso il basso e si ferma alla prima che corrisponde.

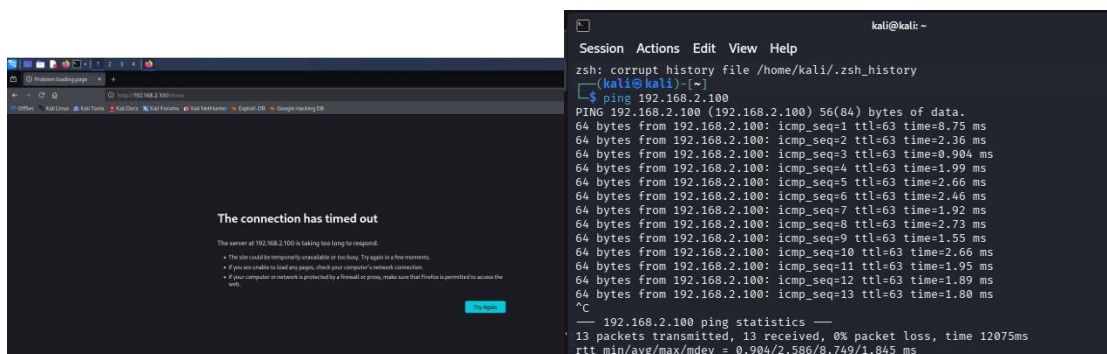
I parametri usati: Action Block, Interface LAN, Protocol TCP, Source LAN subnets, Destination 192.168.2.100/32 porta HTTP 80. Ho scelto TCP e non ANY perché l'obiettivo è bloccare solo l'accesso alla web app, non tutta la comunicazione tra le due macchine.



2.6 Verifica del funzionamento

Per verificare che la regola funzionasse ho fatto due test. Il primo: aprire la DVWA dal browser di Kali su <http://192.168.2.100/dvwa>. Dopo circa un minuto il browser ha mostrato "The connection has timed out", confermando che pfSense sta bloccando la connessione.

Il secondo test era il ping. A differenza del browser che usa TCP, il ping usa ICMP. Visto che la regola blocca solo TCP porta 80, il ping doveva continuare a funzionare. Il risultato è stato 0% packet loss: tutti i pacchetti sono arrivati a destinazione.



3. Conclusione

In questa esercitazione ho costruito da zero una piccola rete virtuale con tre macchine e ho configurato pfSense per controllare il traffico tra di loro. Il risultato finale è stato che Kali non riesce ad accedere alla DVWA tramite browser, ma riesce ancora a pingare Metasploitable.

La parte più difficile non è stata la configurazione di pfSense in sé, ma il problema iniziale con il disco di Metasploitable. Ho dovuto cercare una soluzione alternativa usando il terminale di Windows invece dell'interfaccia grafica, il che mi ha fatto capire che a volte i problemi tecnici si risolvono solo andando a un livello più basso rispetto a quello che si usa normalmente.

Da questa esercitazione ho capito meglio come funziona la separazione delle reti e perché è così importante. Separare i server dai client e controllare il traffico con un firewall è la base di qualsiasi infrastruttura sicura. pfSense in questo senso è uno strumento potente perché permette di fare tutto questo in modo gratuito e con un'interfaccia abbastanza accessibile.